个人简历

基本信息

徐靖超

年龄：21　　籍贯：河南省南阳市　　民族：汉族

电话：15503775801　　邮箱：xujingchao@mails.neu.edu.cn

教育背景

2023.09-至今　　本科　　东北大学计算机与通信工程学院　　计算机科学与技术专业

GPA：4.18/5.0　　专业排名：7/196

主修课程：数据结构（98）、计算机网络（98）、计算机组成原理（90）、操作系统（94）、软件工程（99）等

英语水平：CET-4（510）、CET-6（477）

专业技能：熟练使用 VS Code、Visual Studio 等计算机软件以及 office 办公软件；热爱并擅长模型搭建和数据分析。

项目经历

➢ **基于个体差异感知的 AI 多模态心理健康检测系统**　　**负责人**　　2025.09-至今

1.融合 **EmoNet**(面部)、**wav2vec 2.0**(语音)、**EEG 8** 频段功率分析及 **rPPG**(脉搏)四类感知通道，基于 **PAD 三维情感空间**，通过欧氏距离度量与跨模态加权融合，将多通道生理信号转化为自信力、身心平衡率等可量化心理健康指标，解决传统心理评估依赖主观量表的局限，系统检测准确率达 **80%**。

2.采用 **Flask Blueprint** 构建模块化 **RESTful API**，结合 MongoDB 与 JWT 认证，实现数据读取、融合计算与持久化的完整后端流水线。

➢ **基于知识蒸馏的语音情感识别模型压缩研究**　　**核心成员**　　2026.01-至今

1. 研究大型语音预训练模型(**wav2vec2-large-robust**)的知识蒸馏，设计 **Pre-Post Hidden Alignment** 方法，通过对齐教师模型微调前后隐层表示的变化方向，引导学生模型学习情感相关特征，将 12 层模型压缩至 6 层/3 层。

2. 在 **IEMOCAP 数据集**上以 **5 折交叉验证**系统对比四种蒸馏策略(**CCC-only / Output-KD / FitNets / PPHA**)，分析不同 loss 设计对 Arousal/Dominance/Valence 三维情感的影响，揭示隐层幅度失衡对蒸馏信号的干扰机制。

➢ **语音情感驱动数字人面部生成系统**　　**负责人**　　2025.03-2025.08

1. 设计**多模态特征融合框架**，融合**音频 Mel 频谱**(BiLSTM 编码)、**文本语义情感**(DistilBERT)与**视觉帧特征** ResNet-18)，通过**时序跨注意力机制**(Temporal Cross-Attention)实现音视频对齐，驱动数字人面部动画生成。

2. 提出**上下半脸解耦生成**策略，设计独立的上半脸分支（眼部注意力模块 ＋ 微表情控制器，覆盖眨眼、扬眉、目光变化）与下半脸分支（音频驱动口型生成），并结合 **FiLM 调制**层实现情感特征对生成过程的精细控制。

竞赛经历

2025.12　　全球校园人工智能算法精英大赛　　国家三等奖　　团队队长

➢ 牵头团队以“基于个体差异感知的 AI 多模态心理健康检测系统”为参赛项目，全程主导创新方案撰写、参赛 PPT 打磨优化及现场答辩环节，统筹团队分工并把控竞赛进度，凭借项目技术创新性与落地性斩获国家级三等奖。

2025.09　　全国大学生数学建模竞赛　　省级一等奖　　团队队长

➢ 针对 NIPT 检测时点优化与胎儿异常判定问题，主要负责数据预处理与模型构建。创新采用非线性混合效应模型刻画 Y 染色体浓度关联特性，通过广义有序 Logistic 模型实现女胎异常判定，形成完整建模与求解体系。

➢ **其余竞赛：全国大学生金融挑战赛　国家一等奖　全国大学生数学竞赛　省级一等奖　蓝桥杯软件赛　省级三等奖　睿抗编程设计赛　省级三等奖　亚太地区数学建模竞赛英文赛　一等奖**

荣誉奖项

➢**2024、2025　连续两年国家奖学金**

➢**2024-12　校级三好学生**

➢**2025-12　校级优秀学生干部**

➢**2024-03　校综合三等奖学金**

➢**2024-09　创新创业奖学金**

➢**2025-05　校级优秀团干部**

综合发展

担任校学生会生活权益部负责人，统筹学生权益保障与校园活动组织工作；同时也参与过河北省程序设计大赛、挑战杯等赛事的志愿者，负责现场协调及秩序服务等相关工作，在实践中提升了统筹协调、沟通协作能力。